

微光2026招新-Web后端-02

(涉及的所有代码和未写在md中的做题过程均分题号放在test/src/目录下的java文件中)

(题目说要交的代码尽量都注入在md里了)

Task 1

1. 基本数据类型及表示范围

基本数据类型	占用字节	表示范围
byte	1	$-2^7 \sim 2^7-1$
short	2	$-2^{15} \sim 2^{15}-1$
int	4	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$
long (以上为整型)	8	$-2^{63} \sim 2^{63}-1$
float	4	24位二进制有效位 (6~7位十进制有效数字) *
double	8	53位二进制有效位 (15~16位十进制有效数字) *
char	2	0 ~ 65535 (Unicode编码)
boolean	通常为1	true or false

* `Float.MAX_VALUE` 可以表示38位的大整数, 但是会丢精, 在下面解释。 (double同理)

2. 基本类型与引用类型的区别。

- 基本类型就是上面的八种, 其他都是引用类型, 包括: 类、数组、接口等。
- 关于赋值。
 - 对基本类型赋值例如 `int a=325;`, 325这个数字就直接到了a这个变量里。
 - 对引用类型赋值如 `Integer b=Integer.valueOf(325);`, 系统先找了个地方创建一个Integer对象, b只是用来指向那个地址的指针, 用来引用对象。
 - 因此 如果我们运行如下代码

```
int a=325;
int b=325;
Integer c=Integer.valueOf(325);
Integer d=Integer.valueOf(325);
System.out.println(a == b);
System.out.println(c == d);
```

输出的结果是true \n false, 因为基本类型ab直接比较了值325, 但引用类型cd比较的是创建的Integer对象的地址, 当然不一样, 因此输出了false。

*此处规避了缓存池的问题, 在下面缓冲池部分进一步解释。

```
3. int a = 4;
   char c = '0';
   int b = a + c;
```

注意到输出结果为52。此时打开调试，会发现c的描述为'0' 48。此处发生了隐式类型转换，即系统自动帮你进行转换（此处把char转换为了int），因此 $b=a+c=4+48=52$ 。

- 隐式类型转换遵从“从小到大”的规则：
 - byte→short→int→long→float→double
 - char→int→.....
- 显式类型转换是手动转换，如：

```
double dps=799.325;
int result=(int)dps;
```

此时double类型被强制转换为int整型，直接把小数砍掉，即result=799。

```
4. int a = 5;
   int b = 7;
   int c = (++a) + (b++);    //++a表示先自加，再调用a的值；b++表示先调用b的值，再自加。
                               //计算的顺序是：1.a: 5→6  2.c=a+b=6+7=13  3.b: 7→8
   System.out.println(c);    //c=13
   System.out.println(a + " " + b); //a=6  b=8

输出：13
      6 8
```

5. 解释为什么两个正数相加结果可能变成负数

- 我们拿byte类型来举例，byte占1个字节，8位二进制位，其中最高位是符号位，0表示非负，1表示负数。那么byte能表示的最大数就是 0111 1111（127），此时如果我们给它+1，byte就装不下了（溢出），变成了 1000 0000（-128）。
- 同理假设我们运行下面这段代码

```
int a=Integer.MIN_VALUE;
int b=Integer.MIN_VALUE;
System.out.println(a+b);
```

输出的结果是0，因为两个intmin（1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000）相加后，结果为33位的二进制数（1+后面32个0），但我们的int只能存32位，所以1被扔掉了，结果就是0。

6. float的精度问题

- float是单精度浮点数，4字节32位，由1位符号位+8位指数位+23位尾数位。
 - （23位尾数位实则有24位，通常用科学记数法转换后数的格式为 $1.xxxxxx * 2^x$ ，最左边的1系统自动存了，23位尾数位是小数点后的x）
- 那么假设我们把尾数位全部存满了，例如十进制数123456789，转换为二进制有27位，把它写成科学记数法后是 $1.11010110111100110100010101 * 2^{26}$ ，这个时候小数位有26位，超了，float就只能把末尾的“101”砍掉，于是就丢精了，最终转换回的十进制数是1.2345679E8，尾数就改变了。

7. *包装类和缓存池

- 在Task1.2中我们提到了基本类型和引用类型的区别，那么**包装类**就是把基本类型变成引用类型的工具，使其能够进入集合、泛型等，或使用一些方法。（上面的Integer就是int的包装类）
- **包装类**为了在某种程度上节约一点空间资源，设置了**缓存池**，在**缓存池**内的数值会默认进入同一个对象中。例如Integer的默认缓存范围是'-128~127'，在这个范围内的值会返回同一个对象。如：

```
Integer c=Integer.valueOf(100);
Integer d=Integer.valueOf(100);
System.out.println(c == d);
```

此时输出的结果就是true了。由此我们可以回答Task1.2的*问题，'325'超出了默认缓存池的范围，因此创造的两个Integer对象是不一样的，所以输出的结果是false。

**补充：样例代码的第一部分两个Integer都是18但是输出false，是因为使用了new，创造了两个不一样的对象，没用缓冲池。*

Task 2

1. 关于if-else和switch-case

```
boolean isLeapYear(int year) {
    if( (year%4==0&&year%100!=0) || (year%400==0))
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

- 总的来说个人感觉switch-case的应用场景比较有限，但是适合switch-case的场景用起来会比if-else舒服。比如说switch(星期)case周一周二.....，当有大量隶属于某个条件的分量时，使用switch-case会是比较好的选择，其余场景都感觉用if比较好。
- 除去一些特殊用法，传统的switch-case我认为可以算作if-else的语法糖，因为它本质就是省略了case个else。

特殊用法比如说fall-through穿透，还有查到的一些switch优化如tableswitch，lookupswitch等，可以说是比较跳出了if-else的框架。

2. 循环

```
void print(int n) {
    int half=(n-1)/2;
    for (int i=0;i<n;i++){
        for(int j=0;j<Math.abs(half-i);j++){
            System.out.print(' ');
        }
        if(i==0 || i==n-1){
            System.out.print('*');
        }
        else{

```

```

        System.out.print('*');
        int mid=2*(half-Math.abs(half-i))-1;
        for(int j=0;j<mid;j++){
            System.out.print(' ');
        }
        System.out.print('*');
    }
    System.out.println();
}

```

输出结果:

```

*
* *
*  *
* *
*

```

3. 递归与迭代

```

//递归
int fibonacci(int n) {
    if(n==1||n==2)
        return 1;
    else
        return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);
}

```

```

//迭代
int fibonacci2(int n){
    if(n==1||n==2)
        return 1;
    else{
        int a=1;
        int b=1;
        for(int i=3;i<=n;i++){
            int temp=a+b;
            a=b;
            b=temp;
        }
        return b;
    }
}

```

- 递归的核心是自调用，迭代的核心是循环。
- 偏好迭代的原因是递归往往会出现重复计算，例如上面n=5时要算f(4)+f(3)，f(4)又要f(3)，重复计算会消耗更多内存与时间。而迭代就是循环，比如上面的就是O(n)直接结束。
- 循环肯定总能被递归取代，因为他们两个本质上是等价的。例如：

```
int digui(int i,int n){
    .....
    if(i>n){
        return result;
    }
    else{
        return digui(i+1);
    }
}
```

这样递归就是换了一种方式写循环。

代价就是上面说的，递归可能会出现额外的空间占用和时间消耗，而且递归如果写成上面那样就是脱裤子放屁，因此简单的循环还是用循环写比较好。但如果分支结构复杂比如树之类的，那么递归的易读性可能会更重要。

4. 汉诺塔

```
public static void hanoi(int n){
    hanoi(n, 'A', 'B', 'C');
}
private static void hanoi(int n,char a,char b,char c)//a通过b把n个盘给c
{
    if(n==0) return;
    hanoi(n-1,a,c,b);//a通过c把n-1个盘给b;
    System.out.println(a+"->"+c);//a把最大盘给c
    hanoi(n-1,b,a,c);//此时a, b的地位交换了，是一个BAC的n-1层汉诺塔
}
```

Task 3

• 概念问题

1. Error是JVM、系统级的问题（比如超内存），Exception是程序运行产生的可预料的异常，通常可以try-catch捕获解决。

- 严重性：Error>Exception
- 态度：出现Error要停止运行程序并debug解决，出现Exception可以catch异常让程序继续跑，并尝试在运行的时候处理。（比如网络异常就尝试重新连接）

2. checked exception和unchecked exception同属于Exception下，前者是编译时异常，一般是外部条件出问题，可以通过catch捕获处理，后者是运行时异常，一般是程序编写不当出现bug，要debug解决。

- **checked exception**通常由以下原因引起（复制粘贴）：

- 文件不存在或无法读取：FileNotFoundException、IOException
- 网络连接失败、超时：SocketException、ConnectException
- 数据库操作失败：SQLException
- 线程被中断：InterruptedException
- 类加载失败：ClassNotFoundException
- 反射找不到方法：NoSuchMethodException

- **unchecked exception**通常由以下原因引起（复制粘贴）：

- 空指针：NullPointerException
- 数组越界：ArrayIndexOutOfBoundsException
- 类型转换错误：ClassCastException
- 非法参数：IllegalArgumentException

- 算术错误: `ArithmeticException`, 如除零
- 集合越界: `IndexOutOfBoundsException`
- 并发修改: `ConcurrentModificationException`

• 题目

```
import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
public class Task3 {
    public static void main(String[] args) {
        double sum=0;
        int line=0;
        double count=0;
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(new FileInputStream("data.txt"), StandardCharsets.UTF_8)))
        {
            String s;
            if((s= br.readLine())==null){
                throw new EmptyFileException("文件为空");    //自定义异常类判定条
            }
            while ((s)!=null)
            {
                try {
                    line++;
                    count++;
                    sum+=Integer.parseInt(s);
                }catch (NumberFormatException e){
                    System.out.println("在第"+line+"行出现了无法解析为整数的内
容");
                    count--;
                }
                s= br.readLine();
            }
            if(count!=0){
                System.out.println(sum/count);
            }
            else{
                System.out.println("无有效数据, 无法计算");
            }
        }catch (EmptyFileException e){
            System.out.println("文件为空");
        }catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("文件不存在");
            throw new RuntimeException(e);
        }catch (IOException e) {
            System.out.println("文件无法读取");
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
    public static class EmptyFileException extends RuntimeException{    //创
建自定义异常类
        public EmptyFileException(String s)
        {
            super(s);
        }
    }
}
```

```
}
```

输出结果如下：

- 正常运行：

```
2.0
```

```
进程已结束，退出代码为 0
```

```
文件为空
```

- 文件为空：

```
进程已结束，退出代码为 0
```

- 文件中出现无法解析为整数的内容：

```
在第3行出现了无法解析为整数的内容
```

```
2.0
```

- 文件不存在：

```
文件不存在
```

```
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException (Create breakpoint) : java.io.FileNotFoundException
    at Task3.main(Task3.java:36)
Caused by: java.io.FileNotFoundException (Create breakpoint) : test\src\data.txt (系统找不到指定的文件。)
    at java.base/java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
    at java.base/java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:185)
    at java.base/java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:139)
    at java.base/java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:109)
    at Task3.main(Task3.java:8)
```

```
进程已结束，退出代码为 1
```

Task 4

- 代码题

- 直接打印limit，得到 `limit = java.util.stream.SliceOps$1@3feba861`，打印出来的是limit这个对象本身。
- 原因是没有上面提到的“终结方法”。

```
List<String> strings = List.of("I", "am", "a", "list", "of", "Strings");
Stream<String> stream = strings.stream(); // 获取Stream流
Stream<String> limit = stream.limit(4); // 中间方法：取前四个
// 此处缺少终结方法，流没通
System.out.println("limit = " + limit);
```

就相当于我打开了放水口，管道也连接好了，但是没有通电启动，因此流没有正常开始运输。

- 题目 (Student在另一个java文件中)

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

public class Task4 {
    public static void main(String[] args) {
```

```
List<Student> students = Arrays.asList(
    new Student("Alice", 85),
    new Student("Bob", 58),
    new Student("Charlie", 90),
    new Student("David", 45),
    new Student("Eve", 72),
    new Student("Frank", 60),
    new Student("Grace", 55),
    new Student("Heidi", 95)
);
List<String> passingStudents = students.stream().filter(s->s.getScore()>=60).map(Student::getName).sorted().map(String::toUpperCase).collect(Collectors.toList());
System.out.println(passingStudents);
}
```

输出: [ALICE, CHARLIE, EVE, FRANK, HEIDI]

提交要求3

在写Task3的题目时，我一开始是先br.readLine()判断是否非空，再继续下一步，然后我发现这一步把第一行读掉了。当时我选择的处理方法是把br读进来的字符串当作第一次循环的条件（就是现在代码写的那样），我现在意识到应该可以再开一个流重新读，但这样可能就有麻烦了。

还有这个try-catch的囊括范围也是比较头疼的事情，我犯过包括但不限于以下错误：

- 把readLine放在try里会报错的代码下面，然后无限循环。
- try-catch在循环外面，读到非整数就跳出去结束循环了。
- 修修改改然后发现花括号的排版是依托大份 😓，不小心多删掉一个然后报错。

碎碎念

虽然这一题才02，但是我做起来远比我想象中吃力。我的学习策略是不系统去学习java的语法（感觉时间有点吃紧），而是遇到了困难直接问ai定向解决。

（一开始我为了尽量避免让ai直接生成我要的代码，把问题粘到网页版dsj问）

拿Task 3的题目部分举例，我大概经历了如下过程：

1. 要用IO流读文件 → 了解什么是流 → 把05给的BufferedReader搞明白是怎么回事 → 查br的语法（如readLine）
2. 要处理异常 → 了解到try-catch语法 → 问ai问了半天还是感觉一知半解 → 去看了翁凯的java教程异常部分（这个时候我没意识到后端碎碎念里贴了教程链接）→ 姑且写出来文件不存在和非整数。
3. 问ai怎么自定义异常类 → （然后ai真的只是定义了一个变量名，无言了）→ 追问怎么定义触发条件 → 了解到了延展，抛出 → 修改了几次把 EmptyFileException写好。
4. 然后我发现根本没涉及到用try-with-resources管理 → 问半天没搞懂 → 让内置cc生成代码给我看然后一下子明白了。

（到这里我就恶堕了，后续02的任务基本都是通过cc学习，效率高了很多）

*ps task3,4涉及到了后面的东西，比如说Stream，List，我看后面会具体研究，所以在本节只弄懂了我做题需要的语法和大致结构，更具体的等后面的题目再深入。